PROJET DE FIN DE CURSUS · DATA ENGINEER

CryptoBot

Un bot de trading piloté par le machine learning

Liora · Octobre 2026

Célian Marchais · Ulrich Medard Guefack

LE PROJET

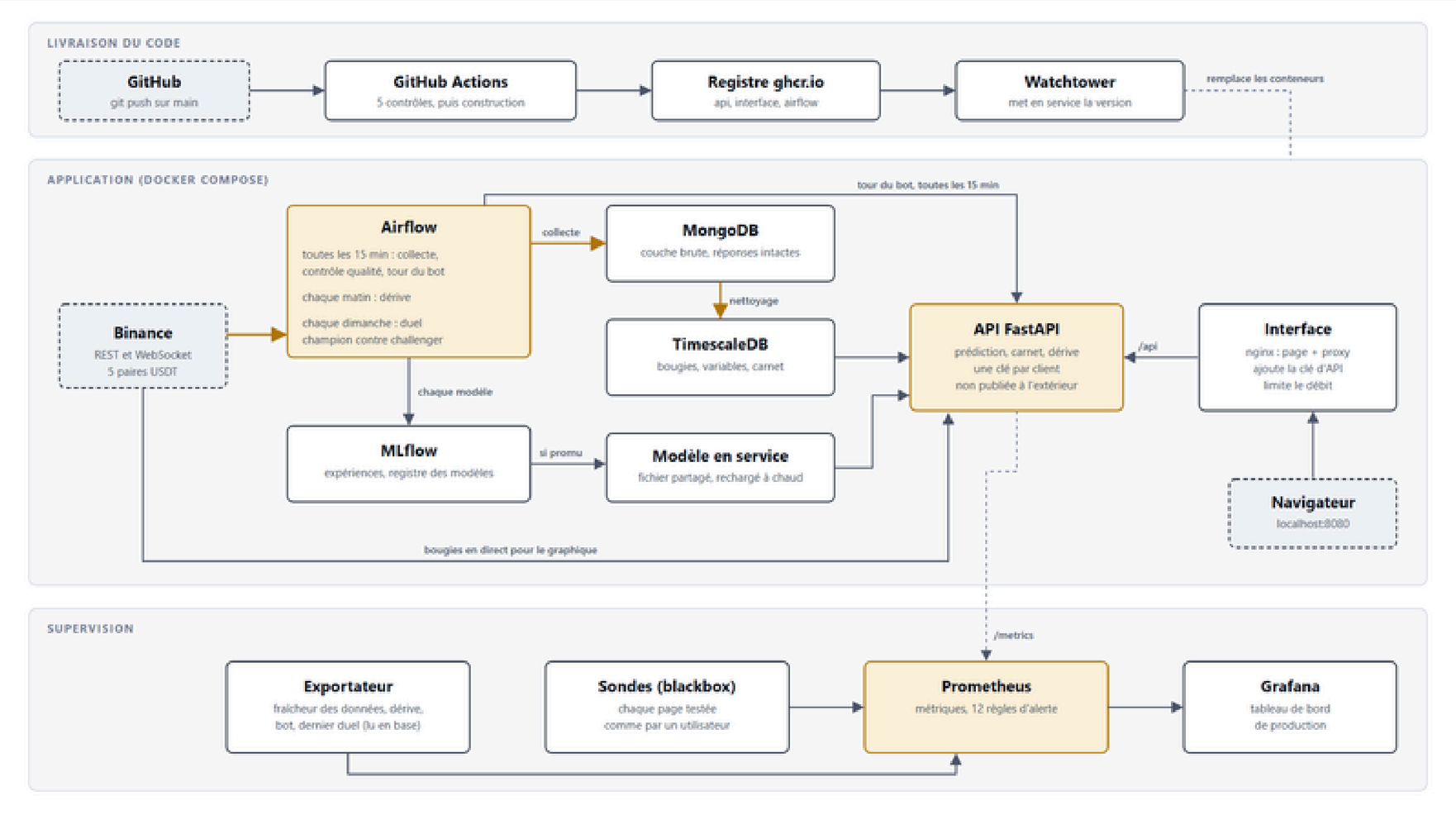
De la donnée brute à une décision automatisée

5 paires Binance. Une question : la prochaine bougie va-t-elle monter ou baisser ? Une réponse : acheter, vendre ou attendre, selon un bouton conservateur ou agressif.



VUE SYSTÈME

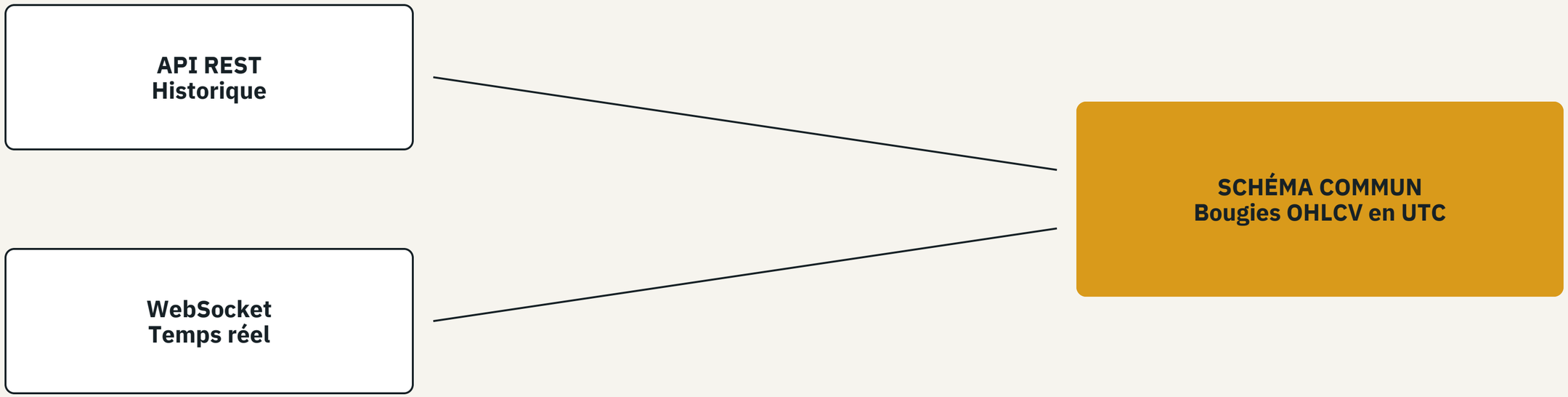
Architecture globale



ÉTAPE 1

Collecter les données

Deux sources Binance, un schéma commun. 5 paires, 3 profils de trading, lots de 1 000 bougies.



ÉTAPE 2

La bonne base pour la bonne forme

La structure de la donnée guide le stockage.

TIMESCALEDB (POSTGRESQL)

Couche exploitable

2 millions de bougies nettoyées, une vue par profil

MONGODB

Couche brute

Réponses de Binance intactes, rejouables

ÉTAPE 3

Apprendre sans tricher

Le temps impose l’ordre : passé pour apprendre, futur pour vérifier.

VARIABLES
35 indicateurs sans unité

APPRENTISSAGE
Forêt aléatoire calibrée

SEUILS
Un par côté et par style

MESURE
14 831 bougies jamais vues

5 paires, un seul modèle	Entraînement	Test (jamais vues)
Bonnes réponses sur toutes les bougies	68,4 %	**52,4 %**
ROC-AUC	0,745	**0,535**
Bonnes réponses quand il se prononce	91,8 %	**59,9 % (469 ordres)**

Régression du prix écartée : R^2 0,99999 atteint aussi par « prix suivant = prix actuel »

LE RÉSULTAT, SANS L'ENJOLIVER

Avoir raison ne suffit pas.

Une bougie de 15 minutes bouge de 0,227 % en moyenne.
Un aller-retour coûte 0,2 %.

60 %

de bonnes réponses en style conservateur

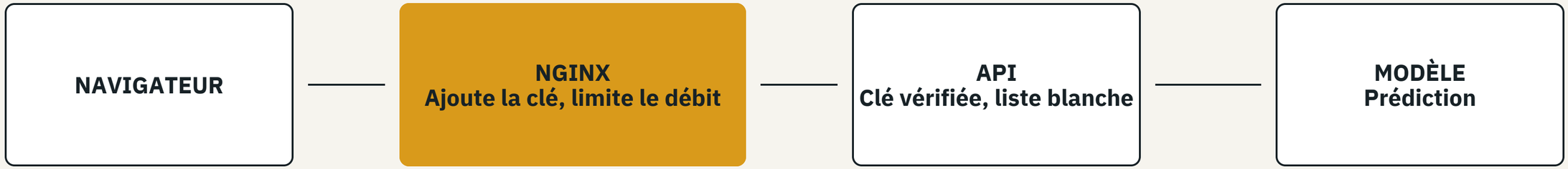
-3,6 %

au backtest, frais de 0,2 % compris

ÉTAPE 4

Du notebook au service protégé

Une clé par client, API fermée par défaut, invisible depuis l'extérieur.



ÉTAPE 4 · FIABILITÉ

Ce qui fait tenir le service

01

TESTS

149 tests, et 21 vérifications de l'application démarrée.

02

CONTENEURS

16 services, lancés par une seule commande.

03

DÉRIVE

Indice PSI par paire : tout le marché dérive, surtout la volatilité.

DÉMONSTRATION EN DIRECT

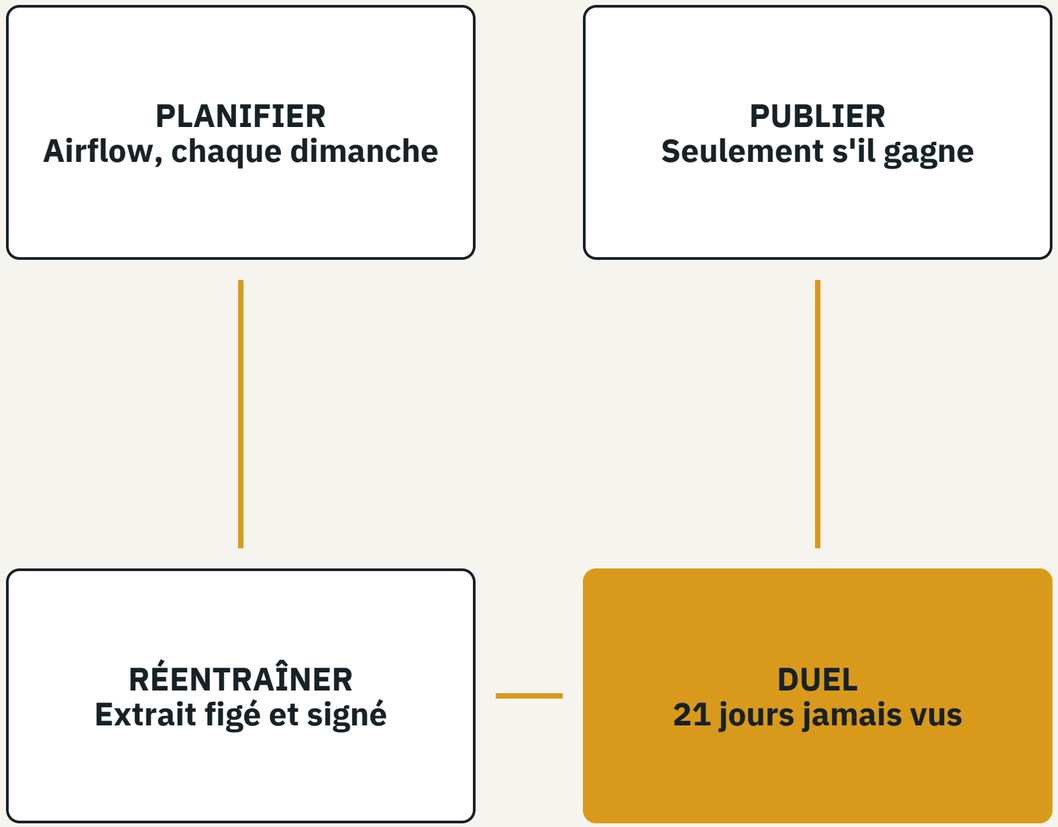
Du marché à la prédiction.

Bougies en direct, décisions du modèle, trades et leur résultat. 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 5

Tourner seul.
Remplacer avec preuve.

Un nouveau modèle ne remplace l'ancien que s'il fait au moins aussi bien. Deux duels réels : 0,575 contre 0,558, puis 0,594 contre 0,571. L'ancien a gardé sa place.



ÉTAPE 5 · INDUSTRIALISATION

Du commit à la supervision



git push sur main

5 contrôles GitHub Actions

Images sur ghcr.io

Watchtower

Prometheus, Grafana

12 alertes : le service répond-il, les données arrivent-elles, le bot tourne-t-il, le modèle tient-il ?

BILAN

Un système complet.
Une stratégie à améliorer.

CE QUI FONCTIONNE

Pipeline bout en bout
API sécurisée
Déploiement automatisé

CE QU'ON A APPRIS

Valider dans le temps
Mesurer après coûts
Superviser la donnée

ET ENSUITE

Ignorer les petits mouvements
Notifier les alertes
Sortir d'une seule machine

Merci.

Questions ?



Données · Machine learning · API · MLOps